

爱弥儿

持续更新的乡村教育智能体

项目说明与技术手册

面向乡村学校教师与学生的持续教学支持系统

通过多智能体编排、学习者模型、检索与工具调用、动态约束、语言质量控制和受控经验更新，接续教师暂时无法完成的个别化教学循环。

复旦大学人类表型组研究院

团队成员 · 李天行 · 余茹馨 · 胡书玉



目录

CONTENTS

01	项目概述
	项目定义
	建设目标
	设计原则
	项目边界
	开源协作与项目地址
02	需求背景与应用问题
	乡村课堂的现实约束
	现有数字工具的不足
	应用对象与需求
03	产品形态与使用方式
	使用入口
	六种模式
	教师材料工作流
	典型用户旅程
04	教育过程设计
	六阶段教学闭环
	学生反应驱动
	学段与学科联动
	因材施教与立德树人
05	总体技术路线
	设计分工
	系统分层
	端到端数据流
	确定性与生成性边界
06	多智能体编排架构
	主 Agent
	九个专职角色
	上下文交接
	执行与恢复

07	学习者画像、记忆与个性化 17 维画像 - 增量更新 - 跨会话持久化 - 五层控制注入
08	意图路由与动态约束 - 路由链 - L0-L7 约束 - 三位掩码 - 模式自动纠正
09	知识检索、文件理解与工具系统 - 三线检索 - 中文分词、BM25 召回与 RRF 融合 - 文件四能力 - MCP 与 Skills
10	中文语言质量控制 - 独立治理原因 - L1/L2/L3 - 统一收口 - 专项审计
11	情绪支持、安全与伦理边界 - 倾诉门控 - 危机钩子 - 未成年人保护 - 教师在环
12	受控自我进化机制 - 更新对象 - 质量门禁 - 版本化与回滚 - 经验闭环
13	前端、后端与部署 - Web 界面 - Flask/SSE - API 与数据存储 - 公网与生产部署 - 基座模型解耦与百炼适配

14 **测试体系与审计证据**

- 测试金字塔
- 内部运行数据
- 专项审计
- 用户与专家验收

15 **技术特点与差异化**

- 与通用问答的差异
- 七维比较
- 适配乡村课堂的原因

16 **实施方案与评价设计**

- 试点步骤
- 教师培训
- 评价指标
- 数据治理

17 **现状、限制与后续规划**

- 当前能力
- 证据边界
- 工程化升级
- 项目愿景

18 **附录**

- 核心模块与文件地图
- 主要 API
- 术语表
- 材料来源索引
- 开源说明与项目地址
- 参考文献与政策依据

01 项目概述

本章说明爱弥儿的建设对象、目标、原则和能力边界。

1.1 项目定义

爱弥儿（PAEG，Pedagogical Agent with Evolving Growth）是一套面向教学过程的教育智能体系统。学生通过网页提出问题或继续课堂学习，系统根据当前输入、既往会话、学习者画像、学段学科信息和教师材料，选择相应的处理路径，并组织诊断、计划、讲解、评估、调整 and 反思。

项目现以“爱弥儿 | 持续更新的乡村教育智能体”为正式名称。这里的“OS”并不是通用操作系统，而是对教育智能体运行框架的概括：大语言模型承担理解和表达，TutorOS 承担观察、记忆、路由、约束、验证、工具调度与经验更新。二者的职责分开后，教学过程可以被检查、测试和改进。

1.2 建设目标

- 为乡村教师提供低门槛的备课、课堂辅助、复盘、资料整理和课后支持能力。
- 为学生提供能够持续追问、等待作答、识别误区和调整讲法的学习伙伴。
- 把教师讲义、课堂对话和教学经验沉淀为讲义、练习、PPT、知识导图等可复用成果。
- 以教师审核、专业评估和安全边界约束系统演进，避免把生成能力等同于教育判断。

1.3 设计原则

教学过程优先 答案只是教学材料的一部分。系统首先判断学生处于什么状态，再决定给出定义、提问、提示、例题或直接答案。	学生证据优先 画像不是静态标签。学生的作答、追问、犹豫、错误与情绪变化，都是后续决策的依据。
教师责任保留 AI 可以整理和生成草案，但课程目标、内容取舍、安全判断和最终使用责任由教师承担。	可验证与可回退 重要行为通过规则、测试和审计确认；经验更新保留版本记录，在必要时能够停止或回滚。

1.4 项目边界

爱弥儿不将自身定义为替代学校、教师或心理专业人员的系统。它适合承担高频、重复、需要持续跟踪而教师暂时难以逐一覆盖的环节。对于学科权威结论、教学评价、未成年人安全 and 心理危机，系统需要保留人工审核和现实支持路径。

1.5 开源协作与项目地址

爱弥儿以开源方式持续建设。公开仓库用于集中维护核心代码、部署与启动说明、技术文档、测试验证和版本记录，便于学校、教师与开发者核验实现路径、复现系统并参与改进。

项目仓库	github.com/Golden2002/PAEG
开源协议	MIT License
公开内容	核心代码、部署与启动说明、技术文档、测试验证、版本记录
维护方式	公开迭代、问题反馈、版本留痕与社区协作

02 需求背景与应用问题

乡村学校已经具备越来越多的数字设备，但个性化教学过程仍然稀缺。

2.1 乡村课堂的现实约束

一位教师往往需要同时照顾一整个班级。课堂中，教师难以等待每个学生充分作答；课后，个别答疑、作业错因追踪、学习方法指导和情绪承接又需要大量时间。设备和网络解决了知识能否抵达的问题，却没有自动解决教学能否持续的问题。

对学生而言，真正的困难常发生在放学以后：一道题卡住、一个概念没有听懂、缺少能够看懂作业的人，或者因为比较、转学和成绩波动而无法专注。一次搜索可以提供答案，却不能代替持续观察和适时调整。

2.2 现有数字工具的不足

常见工具形态	主要能力	在教学过程中的缺口
通用问答模型	快速生成解释、答案和文本	不了解具体学生，通常在单次输出后结束
搜题与题库	答案、步骤、错题和练习	容易围绕结果组织学习，缺少对思维过程的诊断
学习机	内容、题库和硬件入口	成本较高，且个性化深度取决于软件能力
教师备课工具	教案、课件和题目生成	主要服务课前生产，课后学习关系不连续
情绪聊天工具	倾听和一般性鼓励	与学习状态、教学节奏和安全边界缺少联动

2.3 应用对象与需求

教师 减少材料整理和重复答疑，把精力留给教学判断、课堂关系和需要重点关注的学生。	学生 获得课后可持续的讲解、练习、反馈和学习方法支持，而不只是一次答案。
学校 让已有电脑、手机和网络承载更完整的教学服务，并形成可检查的运行记录。	家庭 在无法直接辅导学科内容时，仍有一个清楚说明边界、能够连接教师与可信成人的支持入口。



图 1 项目面向普通电脑和手机可访问的乡村课堂使用形态。

03 产品形态与使用方式

产品由网页入口、六种交互模式、资料库和教学产出能力组成。

3.1 使用入口与界面

爱弥儿当前采用 Web 形态。教师或学生可在电脑和手机浏览器中访问，界面提供学段、学科和模式选择，并显示学习者画像、历史会话、学习数据和可用工具。后端通过流式接口逐步返回内容，用户可以停止生成、上传资料或下载产出物。

3.2 六种核心模式

模式	主要任务	共享能力
教学 teach	概念教学、分步讲解、提问、评估和调整	画像、记忆、检索、问卷、意图聚焦、语言收口
闲聊 chat	一般对话与关系保持	历史会话、意图识别、语言规范、安全
找答案 answer	计算、证明、论述和明确答案任务	检索、工具、答案结构、语言收口
学习方法 method	计划、记忆、复习、注意力和元认知	画像、目标、节奏、历史行为
知识库 knowledge	查找教师资料、项目资料和上传文件	分块检索、来源融合、文件处理
倾诉 affection	情绪承接、澄清与安全支持	危机识别、跨会话记忆、边界控制

3.3 教师材料 workflow



材料不是简单贴入提示词，而是经过检索后按当前问题选取相关片段。

系统能够将课堂材料转化为复习提纲、分层练习、讲义和演示文稿。对教师而言，这一流程保留原始材料作为内容依据；对学生而言，课堂结束后仍可沿着同一份材料继续追问。

3.4 典型用户旅程

教师选择学段和学科，上传本节课讲义或复习材料。

系统提取内容并生成可编辑的教学草案，教师确认目标、难度和重点。

学生课后提出问题，系统先判断是概念教学、题目解答、学习方法还是倾诉需求。

教学过程中记录学生作答和误区；下一轮根据结果继续、巩固或改变讲法。

学习结束后生成练习、提纲或 PPT，教师可继续审核和复用。

04 教育过程设计

把教师经验转化为明确流程，同时为学生的真实反应保留空间。

4.1 六阶段教学闭环

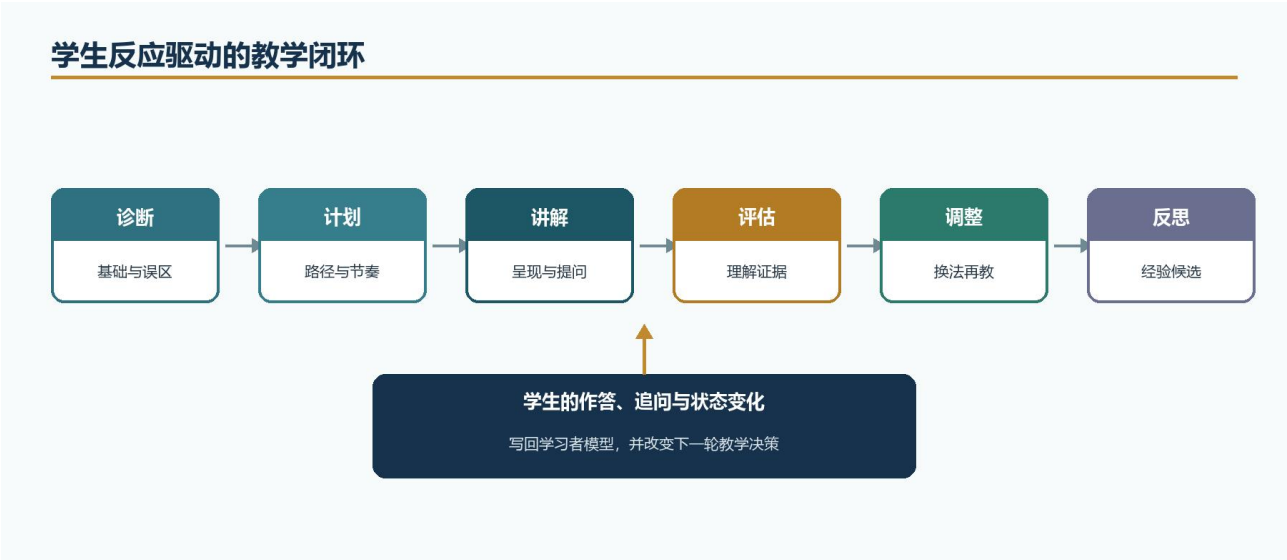


图 3 爱弥儿教学闭环。学生反应位于中央，并持续改变下一步决策。

阶段	输入	主要处理	输出
诊断	问题、学段、历史、画像	识别基础、目标、概念缺口和可能误区	诊断摘要
计划	诊断摘要、学科规则	确定顺序、深度、节奏、例子和提问方式	教学计划
讲解	计划、检索证据、上下文	分步呈现、类比、示例和启发式提问	教学内容
评估	学生作答和当前目标	判断是否理解、部分理解或仍有混淆	评估结果
调整	评估结果和既往策略	选择继续、简化、提高、补基础或换法再教	下一步策略
反思	整轮过程和反馈	提炼成功条件、失败原因和改进候选	经验候选

4.2 学生反应驱动

教学闭环的关键不在于阶段名称，而在于学生作答真正进入系统状态。例如，在“铁球会沉、轮船为什么能浮”的教学中，如果学生回答“因为轮船是空心的”，系统不会把这句话仅当作对话文本，而会把它记录为“把空心误当成充分条件”的证据。后续策略可以从公式推导切换为实心球与空心船的反例比较。

教学决策原则

系统不是根据预先写好的脚本继续输出，而是根据学生留下的新证据更新知识状态，再选择下一步。

4.3 学段与学科联动

项目为学科设置最低学段约束，并在前端菜单和后端识别链路中共同执行。初中、高中、本科和考研对应不同的可用学科集合。高中学生直接询问语言学或量子场论时，系统应说明所需学段并建议切换，而不是把问题误判为未收录学科。

这一设计把教学顺序和认知准备作为技术约束：学科不是孤立的知识标签，而是处于学习路径中的阶段性内容。

4.4 因材施教与立德树人

Individuality 模块处理个体差异，回答“怎样教更适合这个学生”；AffectionSupportor 处理倾诉、情绪和危机边界，回答“此刻是否还应该继续讲题”。二者共同构成爱弥儿的教育原则：既关注学习能力，也关注学生作为一个人的状态。

05 总体技术路线

技术路线以多智能体编排为核心，将生成模型放入可验证的教育流程。

5.1 模型与系统的职责分工

大语言模型擅长理解自然语言、生成解释、举例和改写，但它的输出存在随机性，也不会天然维护教学流程。爱弥儿因此不把所有任务交给一个提示词，而是在模型外部设置路由、状态、规则、检索、工具、质量检查和持久化。

职责	主要承担者	原因
语言理解与表达	LLM	需要开放式语义理解、讲解与自然语言生成
模式选择与优先级	路由器 + 确定性钩子 + LLM 判断	兼顾明确规则、低成本和复杂语义
教学阶段推进	爱弥儿主 Agent	需要保存状态并组织多个角色依次工作
评估与调整底线	确定性启发式 + 专职 Agent	保证关键决策可复现、可测试
事实与计算核查	检索 / web_search / verify_math 等工具	降低只依赖模型记忆造成的错误
语言与安全收口	规则检测 + 必要的 LLM 修正	统一覆盖多个生成分支
跨会话个体化	用户存储、记忆与画像模块	需要持久化数据而非依赖上下文窗口

5.2 系统分层

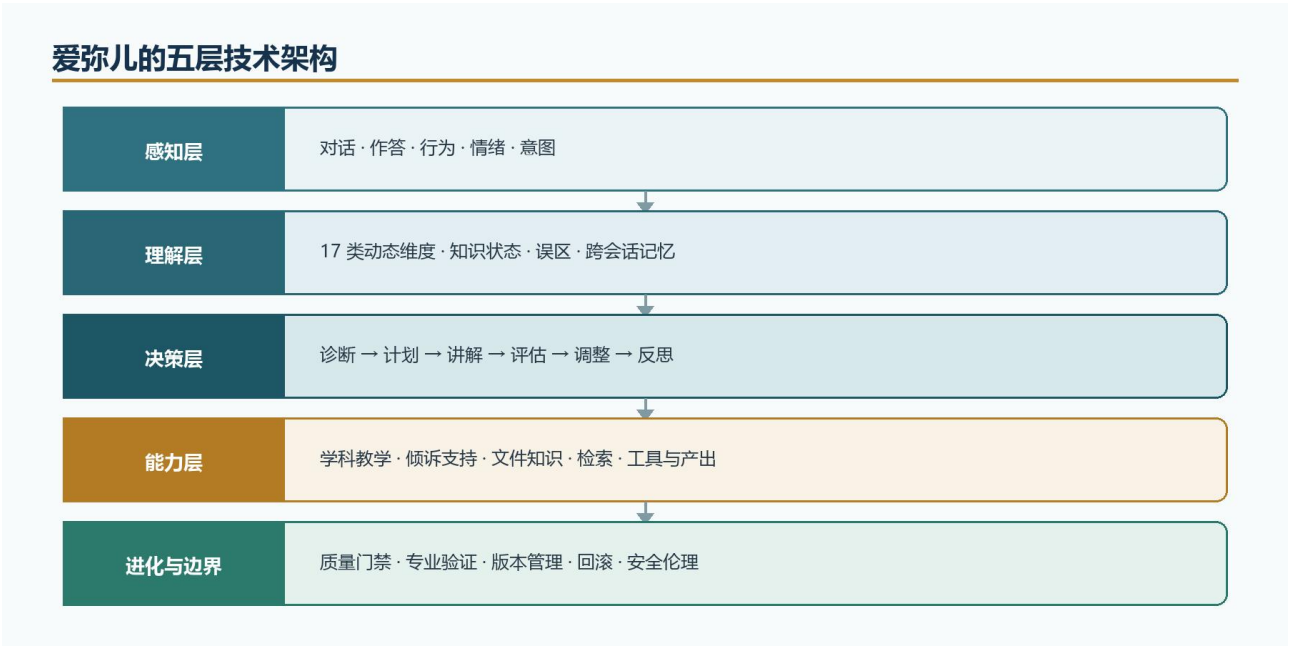


图 4 感知、理解、决策、能力和进化边界五层架构。

5.3 端到端数据流



技术全景文档记录的核心顺序：先组织上下文和约束，再调用模型；生成完成后统一检查语言并写回状态。

在 teach、chat、answer、method、knowledge 和 affection 六种模式中，系统分别构建适用的 system prompt，但共享用户问卷、意图聚焦、约束分层、语言质量和记忆能力。这样可以避免某个新模式绕开安全或质量流程。

5.4 确定性与生成性边界

项目采用“LLM 优先理解、规则守住边界”的组合，而不是简单地选择规则优先或模型优先。明确的危机信号、学段限制、数据格式和安全要求由程序控制；复杂意图、解释方式和语言表达由模型处理；在模型判断不稳定的地方保留规则兜底。

06 多智能体编排架构

将诊断、计划、教学、评估、调整、解题、陪伴、个体化和更新拆成专职角色。

6.1 主 Agent 的作用

爱弥儿主 Agent 保存本轮教学状态，负责按顺序调用子代理，传递上下文，并根据评估结果决定流程继续、调整或结束。主 Agent 不是第十个内容生成者，而是编排层：它保证各角色获得同一名学生、同一问题和同一轮状态。

6.2 九个专职角色

角色	职责	关键输入	关键输出
Diagnostor	诊断基础、目标与误区	问题、画像、历史	诊断摘要
Planner	制定教学顺序与策略	诊断、学科、学段	计划
Presenter	生成讲解、例子和问题	计划、检索、约束	教学内容
Evaluator	判断掌握程度	学生作答、目标	评分/状态
Adapter	根据评估改变讲法	评估、历史策略	调整方案
AnswerSolver	处理直接答案与解题任务	题目、工具结果	完整答案
AffectionSupportor	承接倾诉和危机信号	情绪、意图、安全规则	陪伴回应/转介
Individuality	维护画像并生成个性化控制	事实、行为、问卷	画像更新/注入
SelfUpdateAgent	整理反馈和改进建议	反思、反馈、门禁	经验候选

6.3 上下文交接

子代理之间不能只传一段用户文本。爱弥儿的上下文包需要包含问题、模式、学段、学科、用户画像、历史会话、检索片段、上一阶段输出和当前约束。context_bundle 等模块的作用，是让各角色在相同事实基础上工作，并在上下文过长时按优先级保留关键内容。

6.4 执行、工具与恢复

工具调用通过 registry 管理，并为网络搜索、数学验证、文件读写等能力设置统一入口。成熟执行器不仅要能调用工具，还要记录参数、结果和错误；当工具失败时，系统可降级、重试或返回可解释的失败信息，而不是继续编造结果。

架构特点

多智能体的价值不在角色数量，而在职责、输入、输出和交接关系清楚，并能够通过测试证明连接真实存在。

07 学习者画像、记忆与个体化

个体化不是推荐标签，而是对下一步教学施加具体控制。

7.1 17 维学习者画像

维度	对教学的作用
身份与学段	决定术语、先修知识和教学边界
认知通道	视觉、听觉、读写、动手等偏好证据
知识掌握	已会、部分理解、误区和证据
学习目标	考试、理解、应用、表达或兴趣
价值观与世界观	影响通识问题和责任边界
情感状态	焦虑、疲惫、平静等当前状态
学习动机	内在兴趣、外部任务和持续意愿
自我信念	对自身能力和失败的解释
会话意图	当前需要教学、答案、方法还是倾诉
投入度	是否主动作答、追问和尝试
学习节奏	适合短步推进还是系统展开
时段偏好	不同时间的注意力和使用习惯
错误反应模式	遇错后回避、猜测、坚持或愿意复盘
协作偏好	独立、提示式或共同推导
多媒体偏好	文字、图形、音频、PPT 等呈现偏好
可用性需求	设备、阅读、输入等使用条件
母语	术语解释、语言迁移和表达支持

7.2 增量更新

画像由显式信息和隐式证据共同更新。显式信息包括注册问卷、自我介绍和用户主动说明；隐式证据包括作答、追问、停顿、错误类型和对不同讲法的反应。例如，学生说“我代数弱，喜欢图形”，系统抽取为用户事实，Individuality 将其加入画像，后续数学讲解可优先使用图形表示。

更新需要保留证据方向。某一次答错不能直接等同于长期薄弱；某次情绪低落也不应固化为人格标签。本项目强调双向证据和动态维度扩展，目的正是减少粗暴归类。

7.3 跨会话持久化与三层记忆

短期记忆保存当前轮次和最近会话；中期记忆保存主题、误区和阶段目标；长期资料保存稳定的用户事实与画像。持久化文件使学生关闭网页后仍能继续学习，但同时带来未成年人隐私、留存期限和删除机制等治理要求。

7.4 五层个体化注入



画像不是展示面板的装饰，而是分别进入 system prompt 的控制层。

五层注入把抽象画像转化为生成约束。例如，母语和阅读能力影响语言层；视觉偏好影响例子与呈现风格；基础和目标影响深度；投入度影响每一步长度；情绪状态决定是否放慢、暂停或切换到倾诉支持。

08 意图路由与动态约束

系统需要在“遵守教育边界”和“不过度限制模型能力”之间取得平衡。

8.1 意图路由链



路由器识别教学、找答案、学习方法、资料查询、一般对话、倾诉、自我指涉和文件任务等意图。模式自动纠正机制用于处理用户未手动切换、粘贴长文或在多轮对话中改变目标的情况。

8.2 L0-L7 约束栈

层级	控制内容	处理原则
L0	语言底线、格式、反 AI 腔、安全伦理	保底层，不能被动态跳过
L1	危机安全与未成年人保护	风险场景优先于教学任务
L2	是否直接给答案	根据用户任务和教学模式调整
L3	情绪温度与共情方式	随倾诉意图和交流风格调整
L4	教学深度和学科方法	随学段、基础和用户要求调整
L5	分步过程和练习方式	根据任务类型与投入度调整
L6	语言风格、节奏和比喻偏好	由画像和场景控制
L7	跨学科联想与创造性表达	在不越过底线时开放

8.3 三位掩码动态放开

技术材料记录了 A/B/C 三组动态约束：A 表示直接性，B 表示情绪与温度，C 表示深度与详细度。每组用一个二进制位表示，组合后形成 000—111 的八种状态。系统根据用户当前要求放开对应约束，同时保留 L0 底线。

组	检测内容	示例	系统变化
A 直接性	要答案、不要过程、列要点	“直接告诉我答案”	减少苏格拉底式铺垫，提供完整结果
B 情绪/温度	轻松、严肃、少共情等偏好	“随便聊聊，轻松点”	调整鼓励、共情和语气密度
C 深度	简化、概括、深入、详细	“请讲透它的本质”	调整概念层次、学科方法和展开长度

8.4 审计发现与改进

专项审计确认掩码链路已实现：六种模式设置 flags，约束检测后在多个提示词构建点注入不同内容；审计同时记录过 C 组正向深度信号词覆盖不足的问题。技术特点不仅是功能存在，还包括问题能够被定位和跟踪。

09 知识检索、文件理解与工具系统

回答前检索、必要时调用工具，并把来源结果放入教学上下文。

9.1 三线检索

项目的预检索同时面向结构化 KnowledgeBase、原始资料 Library 和网络搜索。子代理生成前先根据问题提取检索词，分别获取候选片段，再把结果合并到上下文。检索的作用不是替代模型，而是提供当前任务所需的事实与材料依据。

9.2 中文分词、BM25 召回与 RRF 融合



jieba 仅承担中文分词与教育术语预处理，不是检索排序算法；BM25 根据词项相关性完成资料片段召回和排序；RRF 再以倒数排名融合知识库、用户资料库与网络检索等多路结果，避免不同检索器的分数尺度不一致。

系统同时生成必要的中英双语查询变体，以支持跨语言资料检索；随后对 URL 进行规范化，去除 tracking 参数、尾斜杠和 www 等形式差异，减少同一网页重复出现。若 jieba 依赖不可用，检索模块可降级使用规则切分与词频关键词策略。

9.3 用户文件四类能力

从文件找答案 在上传材料的相关片段中定位信息，并结合问题生成回答。	基于文件讲解 把材料作为课堂依据，按学生学段和画像重新组织讲解。
输出文件原文 在需要引用或核对时直接返回原文，不让模型改写事实。	重组文件结构 将讲义或笔记整理为提纲、表格、知识树或演示结构。

9.4 MCP 双向通道

MCP Server 将爱弥儿的教育工具以标准接口暴露给其他智能体；MCP Client 使爱弥儿能够调用文件系统、记忆、搜索和演示文稿生成等外部工具。工具注册表统一描述名称、参数、风险等级和调用方式，降低把具体工具写死在提示词中的耦合。

9.5 Skills 可插拔能力

Skills 以标准化说明文件描述工作流，经 skill_registry 和 tool_registry 暴露给模型。系统可以按任务加载 PDF、DOCX、表格、共同写作或教学等技能，而不必修改主编排逻辑。材料记录的阶段性能力中，内置工具、Skills 和 MCP 工具共同构成可扩展工具层。

10 中文语言质量控制

教育输出不仅要正确，还要完整、自然、符合中文语法和教学表达习惯。

10.1 为什么需要独立治理

更大的模型并不自动意味着更规范的中文。长对话、复杂提示词和流式输出容易出现残缺句、悬空宾语、动宾不当、过度省略和模板化“AI 腔”。在教育场景中，这些问题会直接影响理解，并削弱教师和学生的信任。

10.2 三层语言处理

层级	机制	作用	成本
L1 提示词约束	在 system 中注入主谓宾、动宾、介词、词法和句法自检要求	从生成源头减少问题	不增加额外模型调用
L2 规则检测	detect_ai_taste、_check_ellipsis 等规则	快速识别 AI 味、省略和残缺结构	程序检测，成本低
L3 模型修正	refiner.refine / polish 最小改写	在保留原意和风格的前提下修复句子	仅在需要时调用模型

10.3 统一收口

语言处理必须覆盖所有生成分支，而不能只放在教学主链。项目审计检查了教学流式与同步输出、闲聊、找答案、学习方法、知识库、倾诉、推荐、资源摘要以及部分早退分支的 polish 调用点。新增生成模块需要自动纳入同一收口规则。

10.4 专项验证

材料记录的专项实验中，病句捕获为 15/16，正确句未出现误报；示例“它非常的重要”经修正后成为“这条定律很重要”。这些数据属于团队内部语言实验，用于验证机制，不应被解释为外部语言测评。

11 情绪支持、安全与伦理边界

理解学生，也包括知道此刻不应继续讲题。

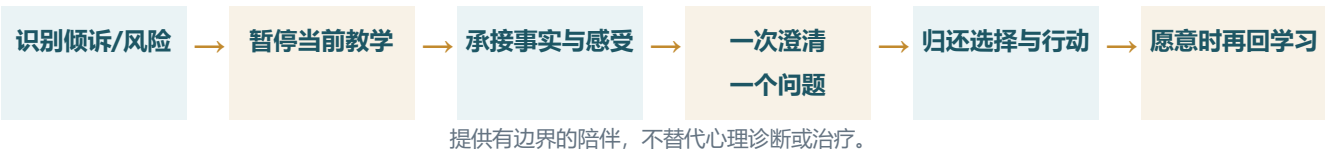
11.1 倾诉意图门控

当输入表达明显的难过、孤独、被比较、转学不适或学习崩溃时，_affection_gate_check 等机制优先将会话转入倾诉支持，而不是继续执行教学流水线。系统先回应用户已经说出的事实与感受，再决定是否澄清、倾听或提供小行动。

11.2 危机钩子

对自伤、自杀或明确危险信号，危机处理优先于所有教学任务。项目原则要求先完整回应用户，不把交流机械短路为一段热线模板；随后自然连接可信成年人和专业支持。用户明确拒绝重复提示后，系统尊重选择，但仍需守住安全底线。

11.3 情绪支持流程



11.4 未成年人保护与数据伦理

只收集实现教学所必需的数据，避免把一次性情绪和错误固化为永久标签。

为画像、会话和上传文件设置访问权限、留存期限、导出和删除机制。

高风险事件应明确连接教师、监护人或其他可信成年人，不能只停留在系统内部。

涉及价值判断和心理支持的内容需要专业人员参与规则设计与评审。

11.5 教师在环

爱弥儿的价值不建立在“全自动教师”假设上。教师材料由系统整理后仍需审核；学生学习状态和情绪记录应由学校制度约束；学科扩展、提示词更新和安全规则修改需要人工确认。教师是最终责任主体，也是系统持续改进的重要数据来源。

12 受控自我进化机制

系统更新的是可审查的教育经验，不是未经控制地修改模型参数。

12.1 四类主要更新对象

更新对象	来源	存储/处理方式	用途
教学经验	成功教学与反思	evolved_*.json 等结构化记录	在相似场景复用有效策略
提示词补丁	失败教学和低评分反思	evolve_prompt / subject_patches	修正学科策略和表达
工具经验	工具调用结果与失败	记录工具适用条件和效果	提高工具选择与恢复能力
学科/资料需求	未收录问题和检索缺口	pending subject / library 待办	驱动学科注册和资料补充

12.2 质量门禁

反思不会直接改写生产系统。候选经验需要经过有效性、安全性、学科规范和重复性检查；必要时先在小范围测试。无效、偶然或可能造成伤害的数据不能进入长期经验。

12.3 版本化与回滚

经验、提示词和工具配置应记录版本、来源、验证结果和生效范围。新版本引入退化时，需要能够定位变更并恢复到上一个关键节点。技术文档中持续记录测试结果、断链修复和关键节点，构成可追溯的维护基础。

12.4 闭环



13 前端、后端与部署

项目采用轻量 Web 入口，核心编排运行在 Python 服务中。

13.1 前端

当前前端为单文件 Web GUI，集中实现登录注册、学段学科选择、六模式切换、流式对话、停止按钮、文件上传、资料入口、语音输入/朗读和产出物下载。单文件形态便于早期迭代，但随着功能增加，需要逐步拆分为组件、状态管理和独立资源。

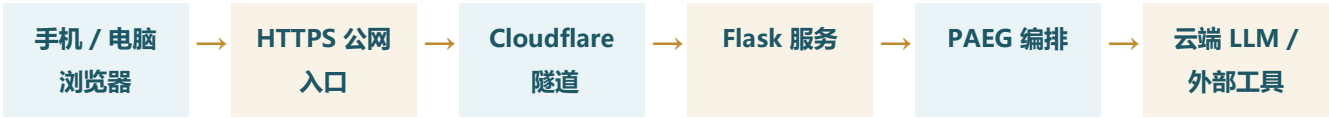
13.2 后端与流式接口

后端使用 Python 与 Flask。SSE 流式接口用于逐步传输教学和闲聊内容；同步接口处理找答案、学习方法、知识库和部分倾诉任务。server.py 负责 HTTP 层、认证、会话与模式分发，paeg.py 和各服务模块负责业务编排。

13.3 主要 API 形态

端点/类别	作用	关键处理
/api/teach/stream	流式教学	闭环编排、学段学科、检索、画像和语言收口
/api/chat/stream	流式一般对话	意图聚焦、历史会话、检索和语言收口
/api/answer	直接答案/解题	AnswerSolver、工具验证和结构化答案
/api/method	学习方法	目标、画像和可执行策略
/api/knowledge	知识库查询	资料检索、来源片段和文件能力
/api/affection	倾诉支持	危机门控、承接、澄清和边界
/api/profile/...	画像与问卷	用户资料、注册问卷和持久化
/api/voice/tts	语音朗读	edge-tts 生成 MP3

13.4 部署拓扑



本地设备主要负责服务和编排，模型推理由云端 API 完成。

临时隧道适合演示和小范围测试；学校试点需要固定域名、HTTPS、进程守护、日志监控、备份、并发限制和容量规划。多用户场景还需要把文件存储、会话状态和任务队列从单机进程中逐步拆出。

13.5 基座模型解耦与百炼适配

当前提交版本以 DeepSeek 的 OpenAI 兼容 API 作为已经完成联调和回归验证的基座模型。爱弥儿将教学编排、学习者建模、检索增强、工具调用、语言质量控制和安全治理实现于独立的智能体框架中，模型服务通过统一适配层接入，核心教学逻辑不与单一模型供应商绑定。

阿里云百炼提供 OpenAI 兼容接口，因此系统具备迁移至百炼并接入千问系列模型的协议基础。后续会在相同教学测试集上重新验证教学质量、中文表达、流式输出、工具调用、上下文处理、未成年人安全、成本与延迟。

项目	当前状态
当前实测基线	DeepSeek OpenAI 兼容 API；已完成现有教学、语言、工具与安全回归验证。
模型解耦方式	模型服务封装在统一适配层；编排、检索、记忆、约束和质量控制不绑定单一供应商。
迁移配置	切换服务地址、API Key 与模型标识，并适配模型特有参数。
接入门禁	通过功能连通、教学质量、语言、工具调用、流式输出、安全、成本与延迟回归测试后，方可标记为已适配。

14 测试体系与审计证据

测试既检查功能是否存在，也检查输出是否符合教学与语言要求。

14.1 测试金字塔

层级	对象	材料记录
单元测试	模块函数、数据处理、规则和边界	pytest + tmp_path 隔离
教学管线契约	诊断、计划、讲解、评估、调整是否连接	7 个用例
API 契约	请求、返回、错误和核心端点	6 个主要用例
学段×学科矩阵	菜单、最低学段、拦截和路由	5 个组合用例
多轮注入实验	画像、约束、语言、工具和注意力退化	5 维实验
全模式 E2E	chat / teach / mock 等真实流程	多端点、多轮运行
静态审计	调用点、连接和配置完整性	audit_check 等脚本

14.2 内部运行数据

指标	记录结果	解释边界
六模式真实对话	30/30 达标	团队内部运行与结构化评估
答非所问	内部日志记录 0 次	不代表所有开放场景均无错误
找答案测试	10/10 通过	内部选定题目，不是统一考试测评
语言病句捕获	15/16	专项内部实验
正确句误报	记录为 0	样本规模有限

14.3 动态约束审计

审计追踪 `_set_constraint_flags`、`detect_constraint_flags` 和 `_build_constraint_layers` 的调用链，确认六种模式设置 flags，并在多个提示词构建点注入约束。审计结论为机制已工作，同时留下正向深度词覆盖需增强的记录。

14.4 语言规范三层审计

审计检查 L0 保底、L1 提示词、L2 规则和 L3 修正，并覆盖教学、闲聊、找答案、方法、知识库、倾诉、推荐、资源摘要和早退分支。其价值在于防止新增功能绕开统一质量层。

14.5 用户与专家验收

用户测试表包含公网访问、学段学科联动、新学科、核心教学、情绪陪伴、PPT/文档生成、上传资料、多轮记忆和模式路由等 25 项。学科专家验收表依据内容知识、教学知识与技术融合思路，从学科正确性、教学法、解题能力、学段适配和语言质量五个维度评分。

证据边界

现有材料证明了系统链路、内部运行和验收设计。长期学习效果、教师工作量变化和真实乡村学校适配度，仍需通过正式试点和第三方评价取得。

15 技术特点与差异化

项目的主要特点在于持续教学关系，而不是题库规模或单次生成长度。

15.1 与通用问答系统的差异

比较维度	通用问答	PAEG
基本单元	一次提问与一次回答	一段可持续的教学过程
学生信息	当前输入和有限上下文	跨会话画像、事实、误区和历史策略
过程控制	由模型自行组织	路由、Agent、约束、检索、评估和语言收口
反馈作用	影响下一段对话文本	更新知识状态并改变教学策略
工具使用	按平台提供的一般工具	教育任务驱动的检索、验证、文件和 MCP 工具
经验更新	产品统一升级	受控沉淀教学经验、提示词补丁和工具经验
安全边界	一般内容安全	倾诉门控、危机钩子、学段伦理和教师在环

15.2 技术特点概括

教学法被编排 诊断、计划、评估和调整都有明确责任角色，而不是藏在一个长提示词里。	个体化可执行 17 维画像最终作用于语言、风格、深度、节奏和情绪控制。
约束可动态调整 L0 底线保持稳定，高层约束根据直接性、情绪和深度需求放开。	中文质量独立治理 语言问题由提示词、规则与模型修正三层处理，不依赖模型自行保证。
工具和资料可扩展 MCP、Skills、KnowledgeBase 与 Library 共同形成开放能力层。	进化过程可审计 候选经验经过门禁、验证、版本化和回滚，而不是直接写入生产行为。

15.3 适配乡村课堂的原因

- 硬件门槛较低：网页入口可运行在普通电脑或手机上，不要求购买专用学习机。
- 教师材料能够直接进入系统，避免另起一套与课堂脱节的内容体系。
- 重点补充教师暂时顾不过来的课后答疑、复盘、分层练习和资料整理。
- 学科、人文通识与情绪支持处于同一学习者模型中，更接近完整成长需求。
- 运行、测试和改进均可留下记录，便于学校、教师和专业人员共同审查。

16 实施方案与评价设计

建议从少量学校、少量学科和清楚边界开始试点。

16.1 试点步骤

阶段	工作内容	主要产出
准备	确定学校、年级、学科和使用场景；梳理教师材料；完成隐私与安全规则	试点方案、课程包、基线数据
教师共创	培训教师使用上传、审核、复盘和反馈功能；共同设置课程目标	教师使用手册、审核清单
小范围运行	在课后答疑、复习和少量课堂环节中使用；保留人工观察	运行日志、课堂记录、问题清单
评估与修复	按严重程度定位问题；执行修复和回归；收集专家评分	迭代版本、回归报告
扩大覆盖	在质量稳定后增加学科、班级和学校；完善运维与治理	可复制实施包、区域部署方案

16.2 教师培训重点

- 如何为系统提供清楚、可引用的讲义和课程目标。
- 如何审核 AI 生成的解释、题目、PPT 和学习建议。
- 如何识别学生画像中的暂时证据与稳定信息，避免过度解读。
- 何时停止使用系统并转向面对面教学、家校沟通或专业支持。
- 如何提交高质量反馈，使问题进入测试—定位—修复—回归流程。

16.3 评价指标

维度	示例指标	数据来源
可用性	访问、响应、停止、上传和下载成功率	系统日志、用户测试
学科质量	正确性、解题清晰度、术语规范	学科专家评分
教学质量	诊断、等待、提问、评估和调整是否发生	会话记录、课堂观察
个体化	画像更新是否有证据、是否影响后续讲法	画像变更与对话对照
教师价值	备课/复盘时间变化、材料复用率	教师问卷与访谈
学生体验	持续使用、追问意愿、理解感和安全感	学生问卷与访谈
学习成效	前后测、迁移任务、长期保持	正式研究设计
安全治理	危机响应、权限、删除和人工介入	安全审计与事件记录

16.4 数据治理

试点前应建立数据最小化、知情同意、角色权限、加密、留存期限、导出删除和安全事件响应制度。画像只用于当前教学目的，不应用于未经授权的排名、惩戒或商业画像。对研究数据应去标识化，并区分产品运行数据和教育研究数据。

17 现状、限制与后续规划

如实区分已经实现、内部验证、试点待证和长期规划。

17.1 当前能力状态

六种模式、教学闭环、画像与记忆、学段学科联动、文件检索、PPT 生成、语言三层、动态约束和多层测试均已形成实现或审计记录，系统处于快速迭代阶段。

17.2 主要限制

- 内部运行数据不能替代第三方教育成效研究；真实课堂长期效果仍需验证。
- 临时隧道和单机服务适合演示，不等同于学校规模的生产部署。
- 学科数量较多，但各学科的内容深度和专家验证程度可能不一致。
- 学习者画像涉及未成年人数据，需要在学校试点中落实制度化治理。
- 模型、网络和外部工具均可能失败，需要继续完善降级、重试和离线能力。

17.3 后续工程规划

生产化部署 固定域名、反向代理、进程守护、监控、备份、队列、对象存储和容量控制。	百炼 / 千问适配验证 在相同教学用例下比较当前基线与 Qwen 候选模型的质量、成本、延迟、工具调用和安全表现。
教师共建内容 优先深耕试点学科，以教师讲义、课标和专家反馈建设高质量资料库。	第三方评价 与乡村学校和教育研究者设计前后测、迁移任务和长期跟踪。
隐私与安全 完善权限、审计日志、加密、数据删除、监护人机制和事件响应。	离线与弱网 评估本地小模型、缓存、延迟队列和可下载学习包，降低网络依赖。

17.4 项目愿景

当教师暂时顾不过来时，系统能够接住教学过程，记得学生在哪里卡住；当教师重新回到场景中时，又能看到清楚的过程和依据。爱弥儿所追求的不是让机器取代教师，而是让更多学生获得持续、具体、可被监督的教学支持。

18 附录

核心模块、接口、术语和材料来源。

18.1 核心模块与文件地图

模块	主要文件	职责
主编排	paeg.py	六阶段教学闭环、子代理调度和状态推进
子代理	subagents.py	诊断、计划、讲解、评估、调整、解题、倾诉、更新
提示词与约束	prompts.py / prompt_template.py	学科、学段、模板、动态槽和约束层
约束信号	utils/constraint_signals.py	直接性、情绪和深度 flags 检测
个体化	student_trait.py / individuality.py	17 维画像、增量更新、持久化和注入
记忆与用户	memory_system.py / user_store.py	会话、事实、画像和用户资料
语言质量	language_refiner.py / services/polish.py / ai_taste_detector.py	提示词、规则检测与修正
安全	safety.py / quality_gate.py	危机、内容过滤和经验门禁
检索	knowledge_base.py / lib/ingest / subagents_pre_retrieve	知识库、文件提取、分块和多路检索
工具与 MCP	tool_registry.py / mcp_client.py / mcp_gateway.py	工具注册、外部调用与服务暴露
PPT 生成	pptx_mcp_server.py	根据材料、知识库和对话生成可编辑演示文稿
后端	server.py	HTTP API、SSE、认证、模式分发和会话
前端	index.html	Web 界面、交互、上传、语音与下载

18.2 测试与验收资产

- 用户测试表：25 项功能和稳定性验收。
- 学科专家验收表：学科正确性、教学法、解题能力、学段适配和语言质量五维评分。
- 动态提示词约束审计：flags、掩码和提示词注入链路。
- 语言规范三层审计：L0/L1/L2/L3 与多个生成模块的统一收口。
- 技术全景文档中的单元、契约、矩阵、多轮、E2E 和静态审计记录。

18.3 术语表

术语	含义
Agent	能够维护状态、调用工具并按目标组织步骤的智能体。
Subagent	在主 Agent 编排下承担明确职责的专职智能体。
LLM	大语言模型，项目材料中当前主要使用 DeepSeek。
SSE	Server-Sent Events，服务器向浏览器持续推送流式文本。
BM25	基于词频和文档频率的信息检索排序方法。
RRF	Reciprocal Rank Fusion，用于合并多路检索排名。
MCP	Model Context Protocol，连接智能体与外部工具/资源的标准协议。
BDI	Belief-Desire-Intention，用于组织用户建模和行为理解的框架。
质量门禁	候选经验或输出进入系统前执行的规则、专业和安全检查。
教师在环	AI 参与生成和分析，但教师保留审核、判断与最终责任。

18.4 开源说明与项目地址

本项目源代码以 MIT License 公开。仓库包含项目说明、运行与部署指引、主要模块代码、技术与安全文档、测试资产及版本提交记录。参赛提交以本手册描述的版本为准，后续功能和文档将在公开仓库中持续更新。

项目主页: github.com/Golden2002/PAEG



扫码访问项目主页

18.5 参考文献与政策依据

教育学与智能辅导的实证依据

[1] BLOOM B S. The 2 sigma problem: The search for methods of group instruction as effective as one-to-one tutoring[J]. Educational Researcher, 1984, 13(6): 4-16. DOI: 10.3102/0013189X013006004.

[2] VANLEHN K. The relative effectiveness of human tutoring, intelligent tutoring systems, and other tutoring systems[J]. Educational Psychologist, 2011, 46(4): 197-221. DOI: 10.1080/00461520.2011.611369.

[3] MA W, ADESOPE O O, NESBIT J C, et al. Intelligent tutoring systems and learning outcomes: A meta-analysis[J]. Journal of Educational Psychology, 2014, 106(4): 901-918. DOI: 10.1037/a0037123.

[4] KULIK J A, FLETCHER J D. Effectiveness of intelligent tutoring systems: A meta-analytic review[J]. Review of Educational Research, 2016, 86(1): 42-78. DOI: 10.3102/0034654315581420.

学习者建模与智能体技术依据

[5] CORBETT A T, ANDERSON J R. Knowledge tracing: Modeling the acquisition of procedural knowledge[J]. User Modeling and User-Adapted Interaction, 1995, 4(4): 253-278. DOI: 10.1007/BF01099821.

[6] PIECH C, BASSEN J, HUANG J, et al. Deep knowledge tracing[C]//Advances in Neural Information Processing Systems 28. 2015: 505-513.

[7] LEWIS P, PEREZ E, PIKTUS A, et al. Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks[C]//Advances in Neural Information Processing Systems 33. 2020: 9459-9474.

[8] YAO S, ZHAO J, YU D, et al. ReAct: Synergizing reasoning and acting in language models[C]//The Eleventh International Conference on Learning Representations. 2023.

[9] SHINN N, CASSANO F, GOPINATH A, et al. Reflexion: Language agents with verbal reinforcement learning[C]//Advances in Neural Information Processing Systems 36. 2023. DOI: 10.52202/075280-0377.

教育数字化、乡村教育与治理依据

[10] UNESCO. Global Education Monitoring Report 2023: Technology in education—A tool on whose terms?[R]. Paris: UNESCO, 2023. DOI: 10.54676/UZQV8501.

[11] MIAO F, HOLMES W. Guidance for generative AI in education and research[R]. Paris: UNESCO, 2023.

[12] 中共中央, 国务院. 教育强国建设规划纲要（2024—2035 年）[Z]. 2025.

[13] 教育部办公厅. 关于组织实施数字化赋能教师发展行动的通知[Z]. 2025.

[14] 教育部办公厅, 财政部办公厅. 关于做好 2025 年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施工作的通知[Z]. 教师厅〔2025〕1 号, 2025.

模型服务与工程适配依据

[15] 阿里云. 首次调用千问 API: OpenAI 兼容接口与 DashScope SDK[EB/OL]. [2026-08-13]. [阿里云百炼官方文档](#)